
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos

Profesores: Dr. Juan José Montero Rodríguez

Dr. Alfonso Chacón Rodríguez

M.Sc. Aníbal Ruiz Barquero

Ing. Luis Carlos Rosales Alpízar

II Semestre 2020

Primer Examen Parcial

2 de noviembre de 2020

Total de Puntos:	58
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- El examen es una prueba estrictamente individual.
- Descargue este instructivo e imprímalo para responder el examen o trabaje con alguna aplicación que le permita contestar con escritura a mano. El enunciado tiene espacios en blanco, desarrolle la solución en limpio directamente en el espacio designado, debe mostrar todos los cálculos solicitados y necesarios para obtener su respuesta.
- El examen se debe subir como un único documento en formato PDF a la sección de evaluaciones del tecDigital, antes de las 6:00 p.m. del 2 de noviembre del 2020. Las entregas tardías no serán calificadas.
- Únicamente se atenderán dudas de forma, no de contenido.
- Esta prueba tiene una duración de cinco horas, a partir de su hora de inicio.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1	de 8
Problema 2	de 8
Problema 3	de 10
Problema 4	de 12
Problema 5	de 10
Problema 6	de 10

Problemas

Problema 1 Semiconductores

8 Pts

En la fabricación de cierto dispositivo, se requiere utilizar Silicio con una concentración intrínseca n_i no mayor a $1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$. Con esta información, determine: ¿Cuál es la temperatura máxima de operación para este dispositivo?

1.1. Determine la temperatura máxima de operación donde $n_i < 10^{12} \text{ cm}^{-3}$.

8 Pts

Problema 2 Semiconductores

8 Pts

Se tiene una muestra de Germanio intrínseco a temperatura ambiente (300 K).

- 2.1. Determine ¿Cuánto es el aumento porcentual de la concentración intrínseca debido a un aumento de 1 K en la temperatura?

8 Pts

Problema 3 Arrastre y difusión

10 Pts

Para un semiconductor con una razón de movilidad $b = \mu_n/\mu_p > 1$ independiente de la concentración de impurezas, encuentre la máxima resistividad ρ_m en términos de la resistividad intrínseca ρ_i y de b . Sugerencia: parta de la conductividad $\sigma = 1/\rho$.

3.1. Hallar n para el que ρ es máxima (σ es mínimo).

4 Pts

3.2. Encuentre la razón entre la resistividad máxima y la intrínseca (sólo en términos de b).

6 Pts

Problema 4 Modelo CA y pequeña señal del diodo

12 Pts

Considere el comportamiento general en CA de un diodo de unión P-N de área $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ en polarización inversa, que se presenta en la figura 1.

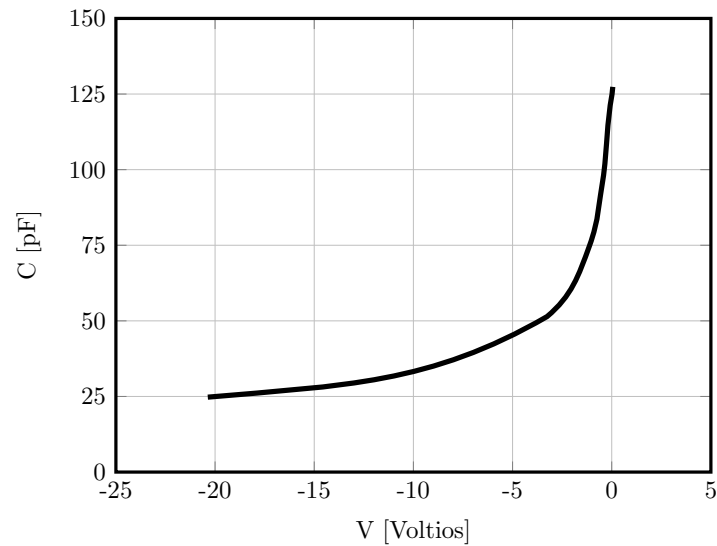


Figura 1: Capacidad de un diodo vs tensión en inversa (C-V), para el Problema 4.

Para la polarización inversa del diodo. Determine:

- 4.1. La capacidad sin tensión aplicada y con una tensión de -20 V. Se recomienda utilizar regla para su aproximación gráfica (También posible mediante el uso de Xournal o OneNote). La respuestas deben darse por unidad de área [F/cm^2].

3 Pts

4.2. $V_{bi}(\phi_B)$ del diodo de unión P-N.

2 Pts

Para la polarización en directa del diodo y a temperatura ambiente:

4.3. Dibuje un circuito regulador de tensión con: tensión de entrada de 4 V, corriente sin carga de 10 mA y tensión de salida de 2.49 V. Justifique cuántos diodos necesita y cuál es el valor de R_L .

2 Pts

4.4. Calcule el valor de I_S del diodo.

1 Pt

4.5. Calcule la tensión máxima de salida del regulador, si la entrada incrementa a 4.125 V. Se recomienda utilizar el modelo de pequeña señal del diodo.

2 Pts

4.6. Repita el paso anterior pero considere ahora que por la carga fluyen 0.4 mA.

2 Pts

Problema 5 Aplicaciones de los diodos**10 Pts**

En el rectificador mostrado en la figura 2, se utiliza un transformador con una relación de transformación de 170:12 para convertir la tensión eléctrica residencial de 120 V_{RMS} , 60 Hz a una tensión pico en el secundario de 12 V. Los diodos son de silicio, con una tensión de 0.7 V (modelo de tensión constante). La carga es $R_L = 1\text{ k}\Omega$.

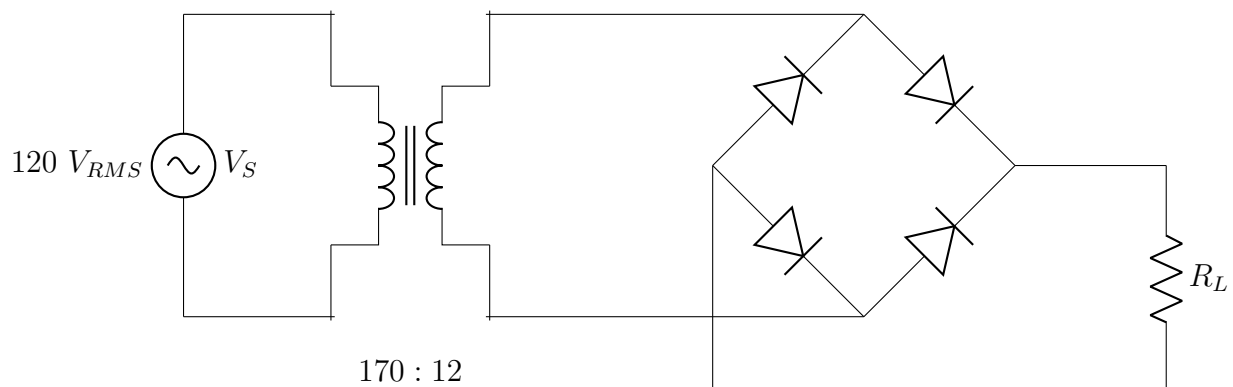


Figura 2: Circuito rectificador para el Problema 5.

- 5.1. Calcule la potencia promedio que se entrega a la carga, suponiendo que el circuito no cuenta con un condensador de filtro C_f . Considere que los diodos requieren 0.7 V para iniciar conducción, por lo que debe calcular el ángulo de conducción del rectificador y calcular manualmente la tensión de salida promedio utilizando la integral.

5 Pts

- 5.2. Calcule el valor del condensador C_f que se debe conectar en paralelo con la carga, para que el rizo sea menor que el 10 % de la tensión de salida de CD.

2 Pts

- 5.3. Calcule el valor de la corriente pico por los diodos.

3 Pts

Problema 6 Condensador MOS**10 Pts**

Se tiene un capacitor MOS en un circuito RC como el de la figura 3, donde $R_1=1\text{ k}\Omega$. El capacitor tiene un área de $5\text{ }\mu\text{m} \times 5\text{ }\mu\text{m}$, con un grosor de óxido de 7 nm , un dopado de sustrato $N_A = 10^{17}\text{ cm}^{-3}$, y un dopado de Gate de $N_D = 2 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$.

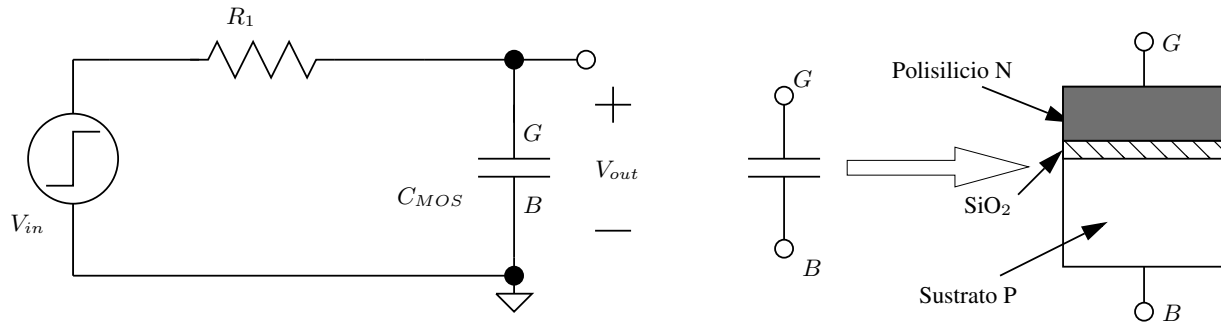


Figura 3: Circuitos para el Problema 6.

6.1. Determinar la tensión de umbral del capacitor.

2 Pts

- 6.2. Determinar la capacitancia equivalente en las tres regiones de operación del capacitor. Para la zona de vaciamiento, suponga que se puede aproximar dicha capacitancia a su valor mínimo para toda la región.

3 Pts

- 6.3. Si en el circuito mostrado en la figura 3, se tiene que $V_{in} = V_o u(t)$ con $V_o = 1$ V, determine el tiempo en que V_{out} alcanza 0,5 V. Suponga que el capacitor tiene una tensión inicial igual a 0 V en $t = 0^-$. Recuerde la suposición de que en vaciamiento, la capacitancia se puede aproximar como su valor mínimo.

5 Pts

